SCRUBBER TURN-ON SHEET

대분류	중분류	소분류	세분류	No	검사항목	검사 포인트	SPEC	측정치	Alarm Value				비정상시 조치 내용	조치 결과
Main Utility	전원	AC 전원		1	Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정	차단기 출력단 (테스터기)	AC200~240 Volt	206.8V						V
		DC 전원		2	DC Power Supply 출력단 전압 측정	DC Power Supply 출력단 (테스터기)	DC 23.3V~24.7V	24.20V						V
	기체	N2		3	공급되는 N2 Pressure	Regulator	4 ~ 7 kgf/㎠	☐ N/A 0.5 MPa						MPa
		Air		4	공급되는 Air Pressure	Regulator	4 ~ 7 kgf/㎠	☐ N/A 0.6 Mpa						Mpa
	액체	Water		5	공급되는 Water Pressure	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 4.1 bar	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
		PCW		6	공급되는 PCW Presure	Pressure Sensor		☑ N/A Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
Pressure	일반 Pressure	Exhaust Pressure		7	Exhaust pressure 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☐ N/A −100 mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
		Inlet Pressure #1		8	Inlet Pressure#1 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☐ N/A −83 mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
		Inlet Pressure #2		9	Inlet Pressure#2 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
		Inlet Pressure #3		10	Inlet Pressure#3 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
		Inlet Pressure #4		11	Inlet Pressure#4 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-20mmH₂O 이하	☑ N/A mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
		Cabinet Pressure		12	Cabinet Pressure 확인 (영점 확인)	Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value	-10mmH₂O 이하	☐ N/A −20 mmH₂O	High	High Warnning	Low Warnning	Low		mmH₂O
	공급기체 Pressure	Sleeve Pressure	Air ☐ N2 ☐	13	Sleeve Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
		Burnning #1 Pressure	Air ☑ N2 ☐	14	Burnning #1 Pressure 확인	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 36 Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 20		Kpa
		Burnning #2 Pressure	Air ☑ N2 ☐	15	Burnning #2 Pressure 확인	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 51 Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 20		Kpa
		Burnning #3 Pressure	Air ☑ N2 ☐	16	Burnning #3 Pressure 확인	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 37 Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 20		Kpa
		Burnning #4 Pressure	Air ☐ N2 ☐	17	Burnning #4 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
		Inlet Puege #1 Pressure	Air ☐ N2 ☐	18	Inlet Purge #1 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
		Inlet Puege #2 Pressure	Air ☐ N2 ☐	19	Inlet Purge #2 Pressure 확인	Pressure Sensor		☑ N/A Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Kpa
	공급액체 Pressure	Circulation Water Pressure #1		20	Manual Mode에서 Circulation Pump #1을 ON하여 Circulation Pressure 확인	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 35 Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 20		Kpa
		Circulation Water Pressure #2		21	Manual Mode에서 Circulation Pump #2을 ON하여 Circulation Pressure 확인	Pressure Sensor	20 ↑	☐ N/A 32 Kpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 20		Kpa
		Steam Water Pressure		22	Manual Mode에서 Steam Water를 ON하여 Steam Water Pressure 확인	Regulator	Exhaust Pump	☐ N/A 83 Mpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low 30		Mpa
		Fog Water Pressure		23	Manual Mode에서 Fog Water를 ON하여 Fog Water Pressure 확인	Regulator	0.04~0.06	☐ N/A 0.05 Mpa	High	High Warnning	Low Warnning	Low		Mpa
Temp	Heat Chamber Temp	Heater Temp #1		24	Heater 승온 후 Heater Temp #1 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	600 ~ 900°C	☐ N/A 750℃	High 950	High Warnning 900	Low Warnning 550	Low 500		℃
		Heater Temp #2		25	Heater 승온 후 Heater Temp #2 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Heater Temp #3		26	Heater 승온 후 Heater Temp #3 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Heater Temp #4		27	Heater 승온 후 Heater Temp #4 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Chamber Temp		28	Heater 승온 후 Chamber Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Chamber Top Temp		29	Heater 승온 후 Chamber Top Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Chamber Bottom Temp		30	Heater 승온 후 Chamber Bottom Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		Reactor Chamber Temp		31	Heater 승온 후 Reactor Chamber Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
	Wet Chamber Temp	Exhaust Temp		32	Heater 승온 후 Exhaust Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	50°C 이하	☐ N/A 27℃	High 60	High Warnning 50	Low Warnning	Low		℃
		Wet Temp		33	Heater 승온 후 Wet Temp 확인	Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value	50°C 이하	☐ N/A 24℃	High 60	High Warnning 50	Low Warnning	Low		℃
	공급액체 Temp	Supply Water Temp		34	Supply Water Temp 확인	유량계 또는 Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
		PCW Temp		35	PCW Temp 확인	유량계 또는 Touch Screen Display Value		☐ N/A 21.0℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
	기타 Temp	Cabinet Temp		36	Cabinet Temp 확인	Touch Screen Display Value		☐ N/A 32℃	High 93	High Warnning 40	Low Warnning	Low		℃
		Elect Panel Temp		37	Elect Panel Temp 확인	Touch Screen Display Value		☑ N/A ℃	High	High Warnning	Low Warnning	Low		℃
유량	기체유량	Heater 유량	Air ☐ N2 ☐	38	Heater 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Sleeve 유량	Air ☑ N2 ☐	39	Sleeve 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	50 ~ 150 SLM	☐ N/A 90 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Burnning #1 유량	Air ☑ N2 ☐	40	Burnning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계	440 ~ 520 SLM	☐ N/A 400 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low 10		SLM
		Burnning #2 유량	Air ☑ N2 ☐	41	Burnning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계	440 ~ 520 SLM	☐ N/A 440 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low 10		SLM
		Burnning #3 유량	Air ☑ N2 ☐	42	Burnning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계	440 ~ 520 SLM	☐ N/A 400 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low 10		SLM
		Burnning #4 유량	Air ☐ N2 ☐	43	Burnning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter 및 유량계		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Inlet Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☑	44	Inlet Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	200 ~ 280 SLM	☐ N/A 200 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM

대분류	중분류	소분류	세분류	No	검사항목	검사 포인트	SPEC	측정치	Alarm Value				비정상시 조치 내용	조치 결과
유량	기체유량	Inlet Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☑	45	Inlet Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	200 ~ 280 SLM	☐ N/A 200 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Inlet Pressure Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☑	46	Inlet Pressure Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	1 ~ 3 SLM	☐ N/A 1 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Inlet Pressure Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☑	47	Inlet Pressure Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	1 ~ 3 SLM	☐ N/A 1 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Inlet Pressure Purge #3 유량	Air ☐ N2 ☐	48	Inlet Pressure Purge #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Inlet Pressure Purge #4 유량	Air ☐ N2 ☐	49	Inlet Pressure Purge #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Torch N2 유량	Air ☐ N2 ☐	50	Torch N2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Torch Flange 유량	Air ☐ N2 ☐	51	Torch Flange 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Staem 유량	Air ☐ N2 ☐	52	Staem 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Fog #1 유량	Air ☑ N2 ☐	53	Fog #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	10 ~ 30 SLM	☐ N/A 20 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Fog #2 유량	Air ☑ N2 ☐	54	Fog #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	10 ~ 30 SLM	☐ N/A 20 SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Fog #3 유량	Air ☐ N2 ☐	55	Fog #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Fog #4 유량	Air ☐ N2 ☐	56	Fog #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Cleaning #1 유량	Air ☐ N2 ☐	57	Cleaning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Cleaning #2 유량	Air ☐ N2 ☐	58	Cleaning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Cleaning #3 유량	Air ☐ N2 ☐	59	Cleaning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Cleaning #4 유량	Air ☐ N2 ☐	60	Cleaning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		ICS Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☐	61	ICS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		ICS Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	62	ICS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		BCS Purge #1 유량	Air ☐ N2 ☐	63	BCS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		BCS Purge #2 유량	Air ☐ N2 ☐	64	BCS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Spin #1 유량	Air ☐ N2 ☐	65	Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
		Spin #2 유량	Air ☐ N2 ☐	66	Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SLM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SLM
	액체유량	Supply Water 유량		67	Supply Water 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter	30 ~ 40 LPM	☐ N/A 35 LPM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		LPM
		PCW 유량		68	PCW 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☐ N/A 30.3LPM	High	High Warnning	Low Warnning	Low 5		LPM
		Steam Water 유량		69	Steam Water 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SCCM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SCCM
		Fog Water #1 유량		70	Fog Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SCCM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SCCM
		Fog Water #2 유량		71	Fog Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SCCM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SCCM
		Fog Water #3 유량		72	Fog Water #3 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SCCM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SCCM
		Fog Water #4 유량		73	Fog Water #4 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A SCCM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		SCCM
		Spin Water #1 유량		74	Spin Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A LPM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		LPM
		Spin Water #2 유량		75	Spin Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인	Flowmeter		☑ N/A LPM	High	High Warnning	Low Warnning	Low		LPM
구동 계통	Actuator Valve	Auto 3Way Valve		76	Manual Mode에서 Proccess / By-Pass 전환시 Auto 3Way Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Auto 3Way Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	Valve 無					OK / NG
		Supply Water Actuator Valve		77	Manual Mode에서 Supply Water ON/OFF시 Supply Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		PCW Actuator Valve		78	Manual Mode에서 PCW ON/OFF시 PCW Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	Valve 無					OK / NG
		Drain Actuator Valve		79	Manual Mode에서 Drain ON/OFF시 Drain Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인)	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	자연 Drain					OK / NG
		Circulation Back-up Actuator Valve		80	Manual Mode에서 Circulation Back-up ON/OFF시 Circulation Back-up Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	Valve 無					OK / NG
		Steam Water Actuator Valve		81	Manual Mode에서 Steam Water ON/OFF시 Steam Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	無					OK / NG
		Fog Water Actuator Valve		82	Manual Mode에서 Fog Water ON/OFF시 Fog Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인	Actuator Valve	정상 구동	☑ N/A OK / NG	Valve 無					OK / NG
	Pump	Circulation Pump #1		83	Manual Mode에서 Circulation Pump #1 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Circulation Pump #2		84	Manual Mode에서 Circulation Pump #2 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Drain Pump		85	Manual Mode에서 Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG
		외부 Tank Supply Water Pump		86	Manual Mode에서 외부 Tank Supply Water Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG
		외부 Tank Drain Pump		87	Manual Mode에서 외부 Tank Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Pump	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG
	Blower	Blower		88	Blower Inverter ON하여 Blower 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인	Blower	정상 구동	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
	Cleaning System	ICS		89	Manual Mode에서 ICS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인	ICS Motor	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG
		BCS		90	Manual Mode에서 BCS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인	BCS Motor	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG

대분류	중분류	소분류	세분류	No	검사항목	검사 포인트	SPEC	측정치	Alarm Value				비정상시 조치 내용	조치 결과
구동 계통	Fan	Cabinet Fan		91	Cabinet Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인	Fan	정상 구동	☑ N/A OK / NG						OK / NG
		Elect Panel Fan		92	Elect Panel Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인	Fan	정상 구동	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
기타		Wiring		93	Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 경로, 미관 확인	Sccrubber Cabinet 내부 Wire	Wire 상태 이상 없음	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Tubing		94	Fitting 조임상태, Tube 꺾임상태, 경로, 미관 확인	Sccrubber Cabinet 내부 Tube	Tubing 상태 이상 없음	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Cleaning		95	Scrubber 내부 Cleaning 상태 확인	Sccrubber Cabinet 내부 및 상부	Cleaning 상태 이상없음	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Water Leak		96	Water, Circulation Wate Line 체결부 Water Leak 여부 측수 확인	Water, Circulation Water Line 체결부	Leak 없음	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Water Leak Sensor		97	Water Leak Film 상부 Water 접촉하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인	Water Leak Sensor	Water Leak Film 상부 Water 접촉시 Alarm 발생	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Smoke Detector		98	Smoke Detector에 Test 스프레이 분사하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인	Smoke Detector	Test 스프레이 분사시 Alarm 발생	☑ N/A OK / NG	High	High Warnning	Low Warnning	Low		OK / NG
		EMO		99	EMO 스위치 누름시 설비 OFF 및 복귀시 설비 ON 확인	EMO 스위치	누름 : 설비 OFF 복귀 : 설비 ON	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Interlock 연동		100	Interlock 연동 유/무 확인	Interlock Cable	Interlock 연동 유/무 확인	☐ N/A (유) / 무						유 / 무
		CMS 연동		101	CMS 연동 유/무 확인	CMS Port	CMS 연동 유/무 확인	☐ N/A (유) / 무						유 / 무
		지진브라켓		102	지진브라켓 설치 유/무 확인	설비 하단 모서리부	지진브라켓 설치 유/무 확인	☐ N/A 유 / (무)						유 / 무
		PLC Version		103	PLC Version 확인	Touch Screen	Version 기입	☐ N/A 17.57.0						
		Touch Version		104	Touch Version 확인	Touch Screen	Version 기입	☐ N/A 17.57.0						
		시간정보		105	Touch Screen의 시간정보가 현재시간과 일치 여부 확인	Touch Screen	± 10 Sec	Touch 14시 34분 현재 시간 14시 34분						Touch 시 분 현재 시간 시 분
		승온 시간		106	Heater Temp Low 값 이상이 되는 시간 확인	Touch Screen	30분 이내	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
		Auto Mode		107	Operation 전 과정을 진행하면서 Alarm 발생 유/무 확인	Touch Screen	최종 Auto Mode 진행	☐ N/A (OK) / NG						OK / NG
최종 판정							판정 구분	G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량)	GOOD					
특이사항														